

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים נוספים מס' 8.

אינטגרל כפול

1. חשב את האינטגרלים החוזרים הבאים:

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \int_{x^2}^x xy^2 dy dx \quad (\alpha) \\ & \int_0^\pi \int_0^x x \sin y dy dx \quad (\beta) \\ & \int_1^{\ln 8} \int_0^{\ln y} e^{x+y} dx dy \quad (\gamma) \\ & \int_a^A \int_b^B F''_{xy}(x, y) dy dx \quad (\delta) \end{aligned}$$

2. כתוב את הגבולות האינטגרציה של $\iint_D f(x, y) ds$ כאשר:

$$\begin{aligned} & (\alpha) D = \{(x, y) \mid |x| \leq y, x^2 + y^2 \leq 4\} \\ & (\beta) D = \{(x, y) \mid x^2 - 2x + y^2 - 6y + 9 \leq 0\} \\ & (\gamma) D = \{(x, y) \mid y^2 \geq 8x, y \leq 2x, y + 4x \leq 24\} \end{aligned}$$

3. שרטט את התחום הבא ורשום אותו בסדר הפוך (כאשר D חסום מצידיו ע"י הקווים $x = a$ ו- $x = b$, רשום אותו החסום ע"י הקווים $y = d$ ו- $y = c$ המתאימים):

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\} \cup \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 - x\}$$

4. חשב את האינטגרל הבא ע"י החלפת סדר האינטגרציה:

$$\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{x}}^2 \frac{1}{y^4 + 1} dy dx$$

5. חשב את האינטגרל הכפול הבא:

$$R = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, \sqrt{x} \leq y \leq 2 - x\} \text{ כאשר } \iint_R (x^2 - 2xy) ds$$

6. חשב את האינטגרל הבא ע"י מעבר לקואורדינטות קוטביות (פולריות).

$$R = \left\{ (x, y) \mid \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1 \right\} \text{ כאשר } \iint_R \sqrt{1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9}} ds$$

7. חשב אינטגרל ע"י החלפת משתנים מתאימה:

$$(\alpha) \iint_R \frac{x+2y}{\cos(x-y)} ds \text{ כאשר } R \text{ הוא תחום הכלוא בין הקווים:}$$

$$y = x, x + 2y = 0, y - x = -1, x + 2y = 2$$

$$(\beta) \iint_R \frac{x+2y}{xy} ds \text{ כאשר } R \text{ הוא תחום הכלוא בין הקווים:}$$

$$x + y = 4, x + y = 12, y = x^2, y = 2x^2$$

8. חשב את השטח של התחום המישורי המוגבל ע"י הקווים:

$$y^2 + 2y - 3x + 1 = 0, 3x - 3y - 7 = 0$$

9. חשב את נפח הגוף המוגבל ע"י המשטחים:

$$z = 0, z = 1 - x^2 - y^2, y = x, y = x\sqrt{3}, (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$$

בהצלחה!